

AULA 1.3

Sistemas de Coordenadas

Uma leitura prática sobre superfícies de referência, datum, coordenadas geográficas, UTM e critérios de decisão em SIG.



Datum



SIRGAS2000



UTM

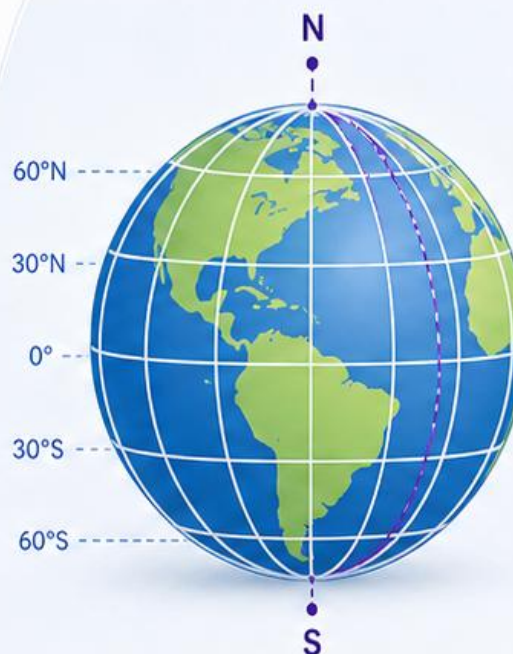


SIG

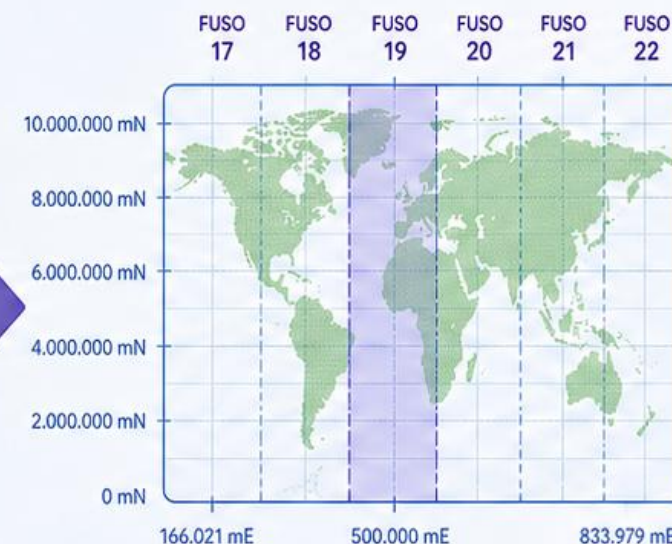
Autora: Danielle Cristina Gomes Corrêa



GeoTática



PROJEÇÃO UTM



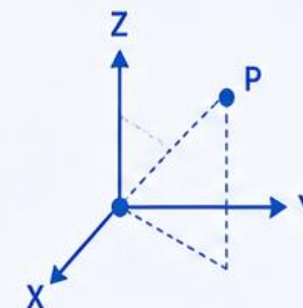
SUPERFÍCIE DE REFERÊNCIA

Modelo matemático que representa a forma da Terra.



DATUM

Posiciona e orienta a superfície de referência em relação à Terra.



COORDENADAS

Definem a posição de um ponto no espaço.



Geográficas (ϕ , λ , h)



UTM (E, N, fuso)

Belo Horizonte,
2026

AULA 1.3

Roteiro da Aula

Uma visão geral dos conceitos que estruturam a leitura dos sistemas de coordenadas e seu uso em SIG.

01

Por que sistemas de coordenadas importam



02

Superfícies de referência



03

Datum e SIRGAS2000



04

Coordenadas geográficas



05

Latitude e longitude



06

Coordenadas projetadas



07

UTM na prática



08

Checklist para o SIG



A ideia é conectar base conceitual, leitura técnica e tomada de decisão.



GeoTática



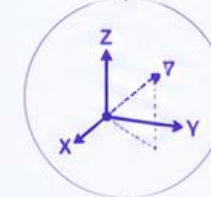
Terra

O mundo real que queremos representar.



Referência

Uma superfície de referência que modela a forma da Terra.



Coordenadas

Definição da posição de um ponto no espaço.



Projeção

Transformação da superfície curva para um plano.



Análise SIG

Integração, análise e tomada de decisão com dados georreferenciados.

Por que sistemas de coordenadas importam

Sem referência espacial coerente, o mapa pode parecer correto visualmente e ainda assim falhar tecnicamente.



Sem referência espacial clara

- ❗ Camadas podem aparecer deslocadas.
- ❗ Distâncias e áreas podem ficar incoerentes.
- ❗ A integração entre bases perde confiabilidade.
- ❗ O resultado visual pode enganar a análise.

Fluxo lógico



A referência espacial sustenta a leitura técnica do dado.



Com referência espacial coerente

- ✅ A localização torna-se consistente.
- ✅ A análise ganha base técnica.
- ✅ Medições, layouts e publicações ficam mais confiáveis.
- ✅ O produto final comunica melhor a referência adotada.



Sistemas de coordenadas não são detalhe técnico secundário. **Eles definem a coerência espacial da análise.**

Para localizar pontos na Terra, precisamos definir superfícies de referência.
As principais são:



GEOIDE

Superfície de referência associada ao campo de gravidade da Terra.
Pode ser entendida, de forma didática, como uma aproximação do nível médio dos mares prolongado sob os continentes.

É irregular e apoia referências altimétricas.



ELIPSOIDE

Superfície matemática regular que se aproxima da forma da Terra.

É o modelo usado nos cálculos geodésicos.



SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA

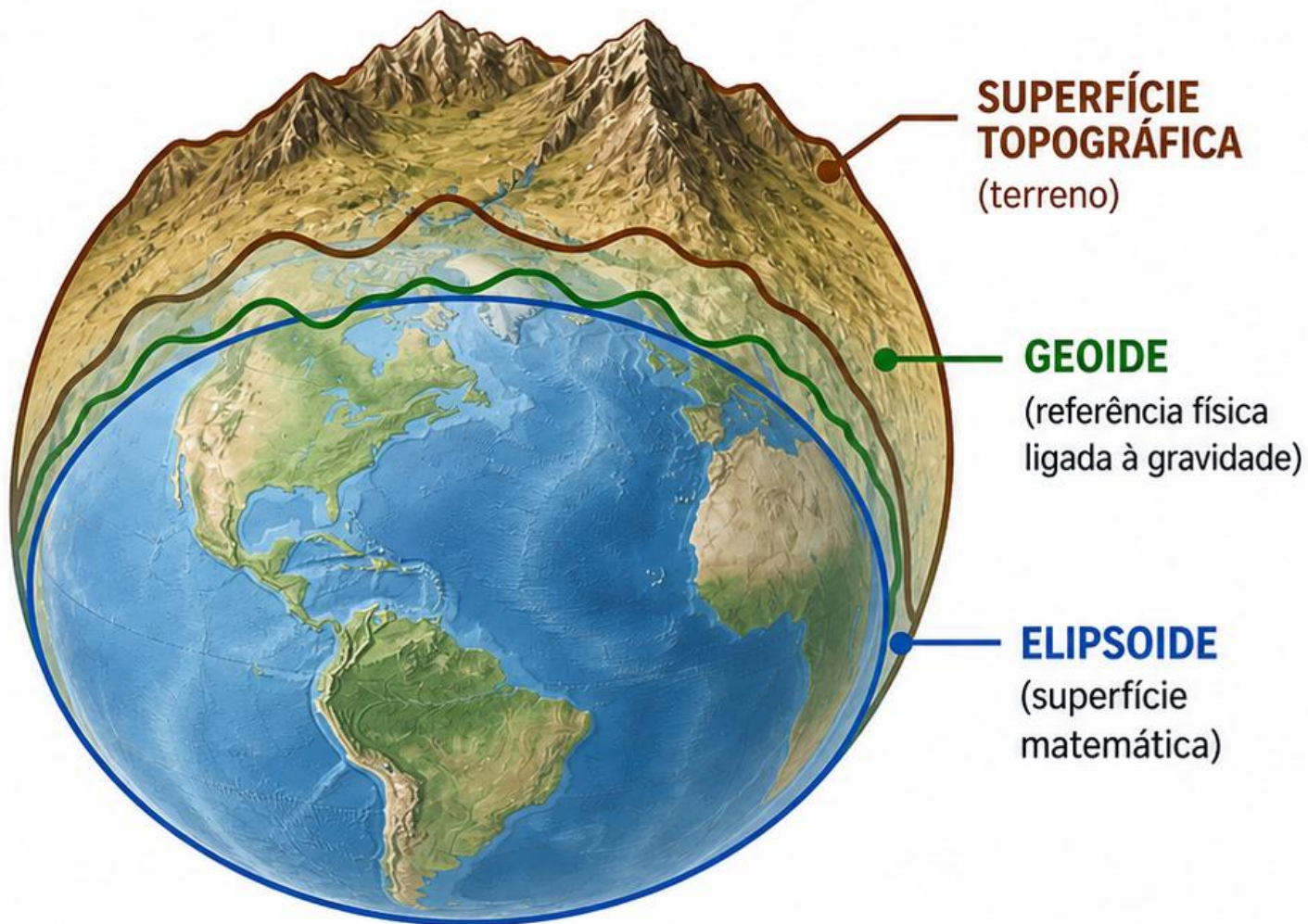
Corresponde ao terreno, incluindo relevos, montanhas, vales, edificações e vegetação.

É a superfície que observamos e medimos em campo.



IDEIA-CHAVE

A superfície topográfica é o terreno observado; o geoide aproxima uma referência física ligada à gravidade; o elipsoide é o modelo matemático regular usado nos cálculos geodésicos.



O datum define o referencial adotado para posicionar coordenadas e altitudes. Ele é decisivo para o alinhamento entre camadas e para a coerência das medições.

DATUM HORIZONTAL / GEODÉSICO

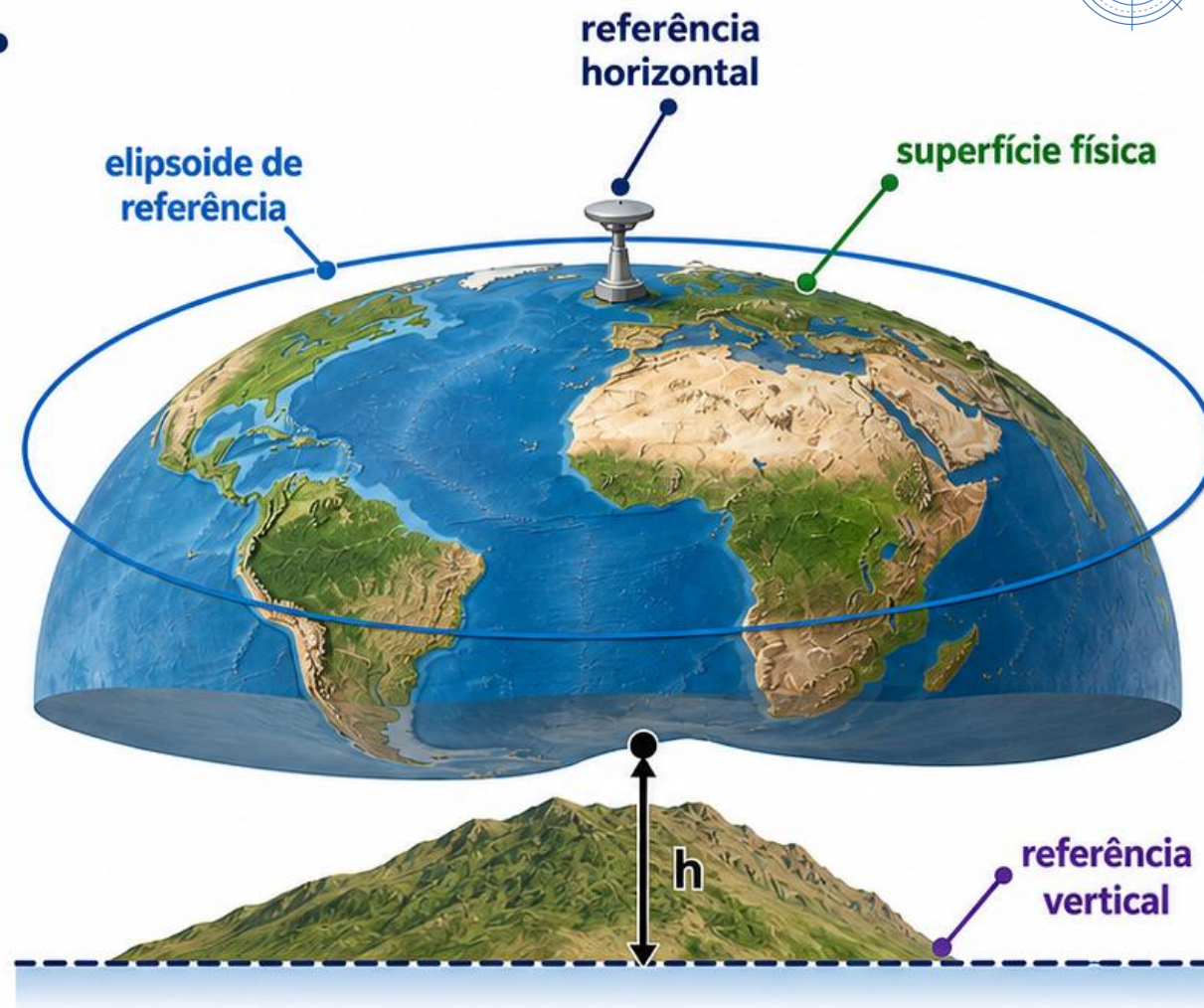
Define o referencial planimétrico usado para posicionar o elipsoide de referência e materializar coordenadas sobre a Terra. Serve de base para latitude, longitude e coordenadas projetadas. Quando duas bases usam datums diferentes, podem ocorrer deslocamentos entre feições.

É fundamental para a posição planimétrica.

DATUM VERTICAL

Define a referência das altitudes. Está associado à origem das cotas e níveis usados em estudos de relevo, engenharia, drenagem e análises altimétricas.

É a base da referência altimétrica.



IDEIA-CHAVE

O datum horizontal define o referencial para posicionar o elipsoide e as coordenadas na Terra; o datum vertical define a referência das altitudes.

06

SIRGAS 2000

O SIRGAS 2000 é o sistema geodésico de referência oficial do Brasil. Ele é a base para integrar dados espaciais com coerência posicional e reduzir deslocamentos entre camadas produzidas em referenciais distintos.



REFERÊNCIA OFICIAL NO BRASIL

No Brasil, o SIRGAS 2000 foi adotado como referência oficial para georreferenciamento e integração de bases espaciais. Ele substitui referenciais mais antigos em muitos fluxos técnicos.

É a base oficial da referência planimétrica atual.



POR QUE ISSO IMPORTA NA PRÁTICA?

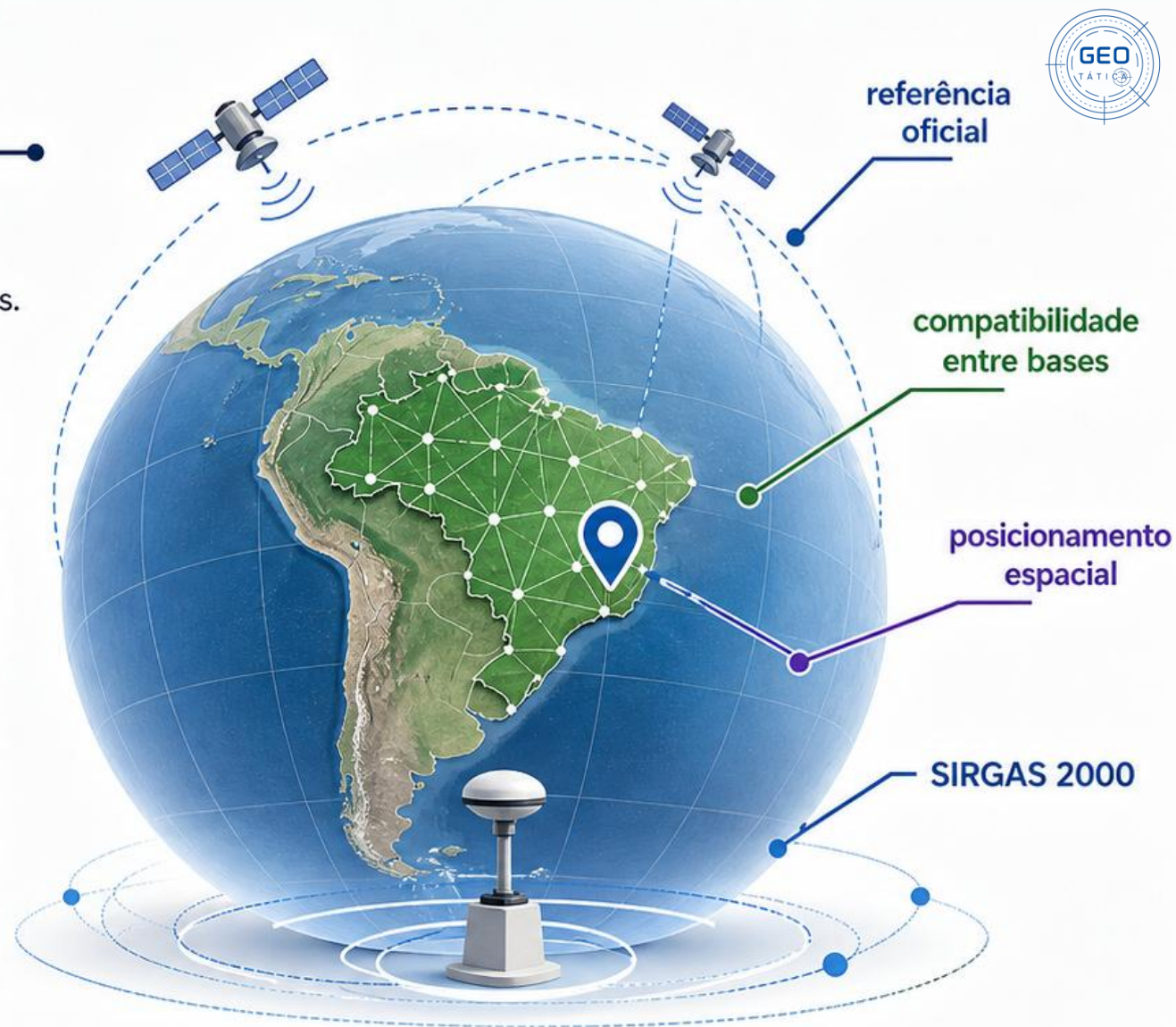
Quando camadas usam datums diferentes, podem surgir deslocamentos entre feições. Em projetos de SIG, cadastro, licenciamento e mapeamento, verificar se a base está em SIRGAS 2000 ajuda a evitar erros de posicionamento.

Conferir o datum é uma etapa básica de qualidade espacial.



IDEIA-CHAVE

SIRGAS 2000 não é apenas um nome técnico: ele garante que a posição dos dados espaciais esteja referenciada de forma compatível com o padrão oficial adotado no Brasil.



As coordenadas geográficas localizam pontos na superfície terrestre por meio de latitude e longitude. Elas se baseiam em paralelos e meridianos e são expressas em graus.



COMO FUNCIONAM

A latitude indica a posição norte-sul em relação ao Equador. A longitude indica a posição leste-oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Juntas, elas permitem localizar um ponto na Terra.

Latitude e longitude formam a base da localização geográfica.



LEITURA TÉCNICA

As coordenadas geográficas podem ser expressas em graus, minutos e segundos ou em graus decimais. São adequadas para localização global e referência geodésica, mas exigem cuidado quando o objetivo é medir distâncias diretamente.

Graus são unidades angulares, não lineares.



IDEIA-CHAVE

Coordenadas geográficas são excelentes para localizar pontos na Terra. Para medições operacionais, porém, é preciso considerar projeções e unidades adequadas ao objetivo da análise.

Latitude e longitude são as duas medidas angulares usadas para localizar um ponto na superfície terrestre. A latitude expressa a posição em relação ao Equador. A longitude expressa a posição em relação ao meridiano de Greenwich.



LATITUDE

Indica a posição norte-sul. É medida a partir do Equador, variando de 0° a 90° para norte ou para sul. Está associada aos **paralelos**.



LONGITUDE

Indica a posição leste-oeste. É medida a partir de Greenwich, variando de 0° a 180° para leste ou para oeste. Está associada aos **meridianos**.



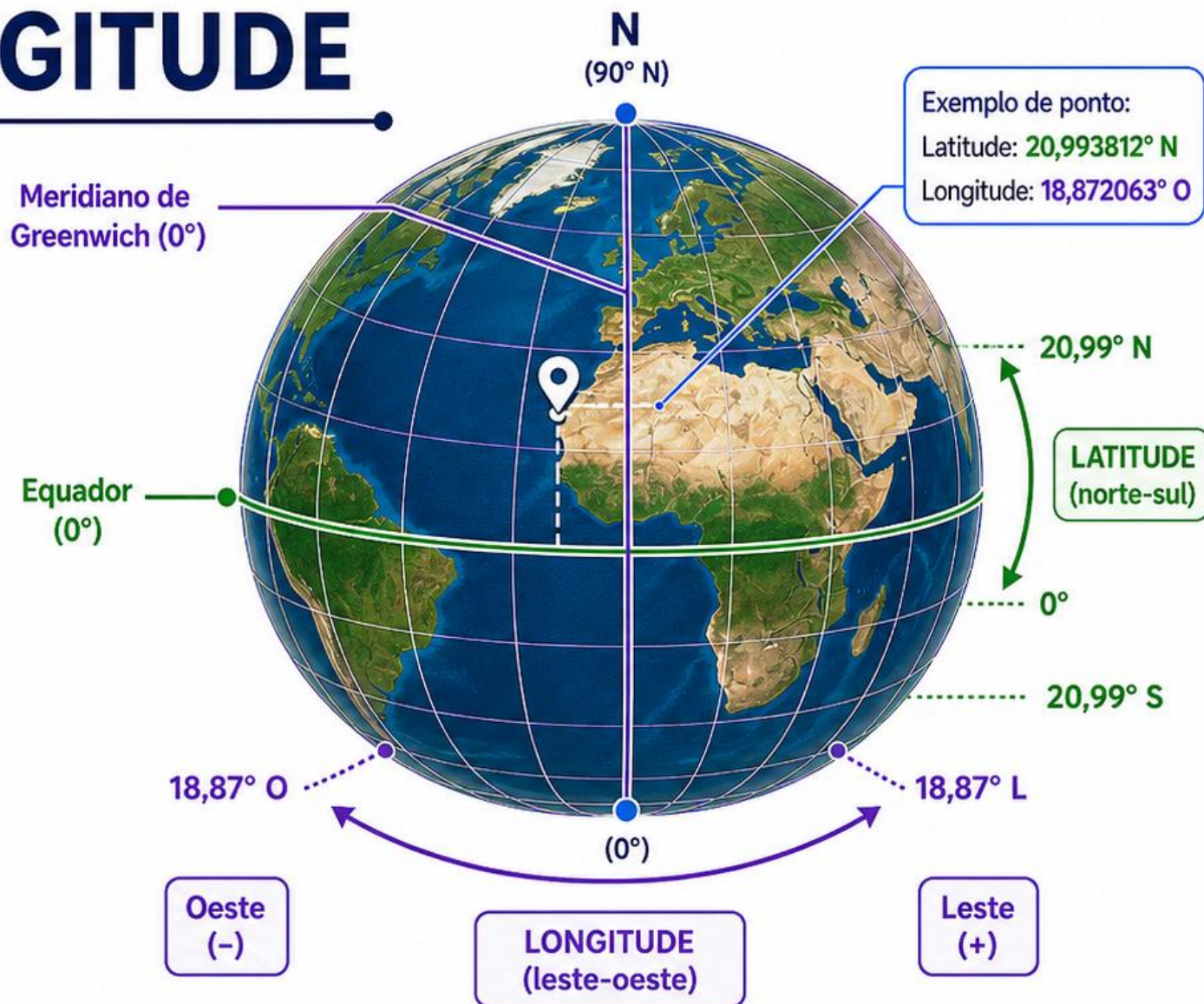
LEITURA TÉCNICA

Latitude e longitude são coordenadas geográficas expressas em unidades angulares. Elas são adequadas para localização e referência geodésica, mas não devem ser confundidas com coordenadas lineares em metros.



IDEIA-CHAVE

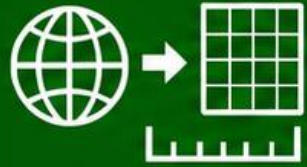
Latitude e longitude funcionam em conjunto. Um ponto só é localizado com precisão quando as duas medidas são informadas.



09 COORDENADAS PROJETADAS



As coordenadas projetadas resultam da transformação da superfície curva da Terra para um plano cartográfico. Nesse sistema, a posição passa a ser expressa em unidades lineares, geralmente em metros, o que facilita medições, cálculos e operações cartográficas em SIG.



O QUE MUDA

Ao sair do sistema geográfico e entrar em um sistema projetado, a posição deixa de ser lida em latitude e longitude e passa a ser representada em coordenadas planas. Em vez de graus, utiliza-se uma unidade linear, normalmente metros.



POR QUE ISSO É ÚTIL

Coordenadas projetadas tornam mais operacionais tarefas como medir distâncias, estimar áreas, calcular buffers, cruzar camadas e produzir mapas técnicos. Por isso, são muito usadas em geoprocessamento, cartografia e projetos de engenharia territorial.



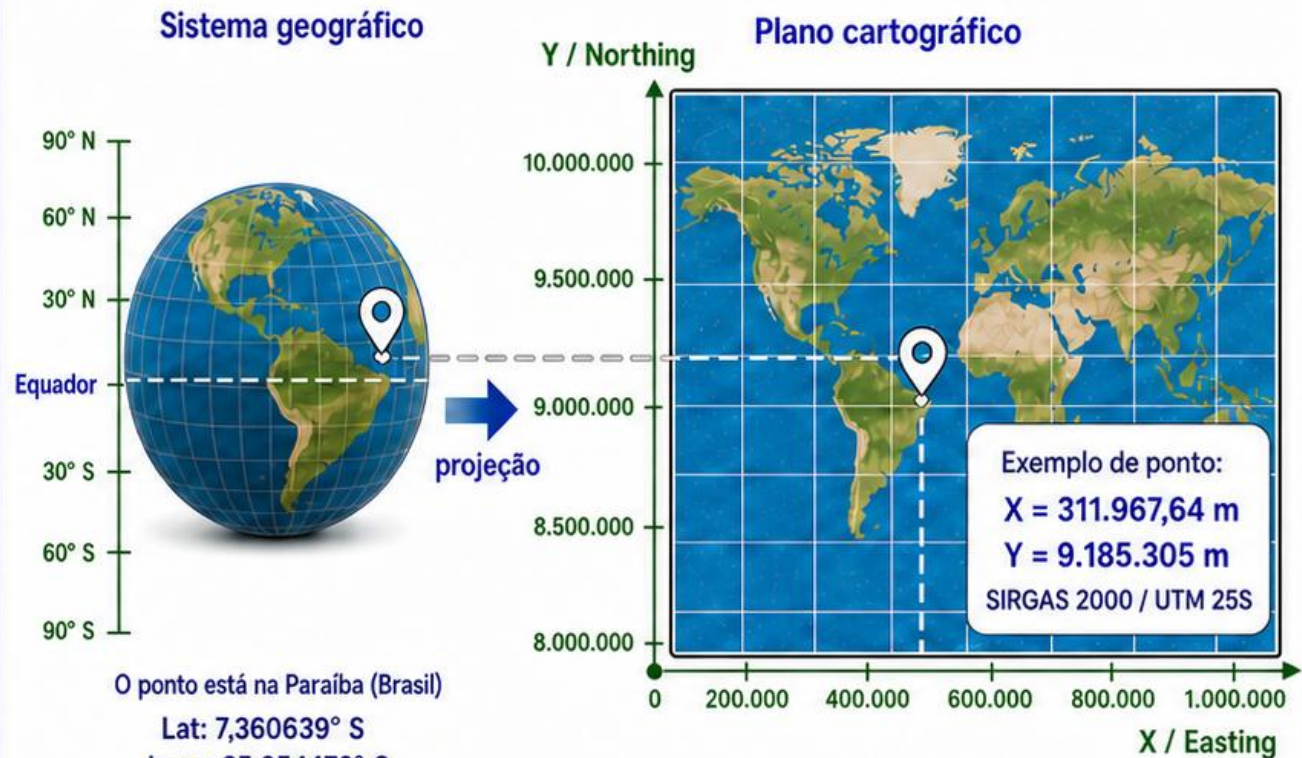
LEITURA TÉCNICA

A projeção não elimina distorções. Ela organiza a representação da superfície terrestre em um plano. A escolha do sistema projetado deve considerar a área de estudo, o objetivo do trabalho e a coerência com o restante do projeto.



IDEIA-CHAVE

Coordenadas projetadas ajudam a transformar a localização em uma base mais operacional para análise e medição. Elas facilitam o trabalho técnico, mas exigem uma escolha coerente da projeção.



11 UTM



A projeção UTM é amplamente utilizada em cartografia, geoprocessamento e trabalhos técnicos porque organiza a superfície terrestre em fusos e permite trabalhar com coordenadas em metros. Ela facilita medições e leitura operacional, mas sua adequação depende do fuso, do datum e da extensão da área analisada.

O QUE É

UTM significa Universal Transversa de Mercator. É um sistema projetado que divide a Terra em fusos e representa posições em coordenadas métricas.

VANTAGENS

Facilita medições de distância e leitura espacial em projetos locais e regionais. Por trabalhar em metros, é muito usada em SIG, topografia e mapeamento técnico.

CUIDADOS

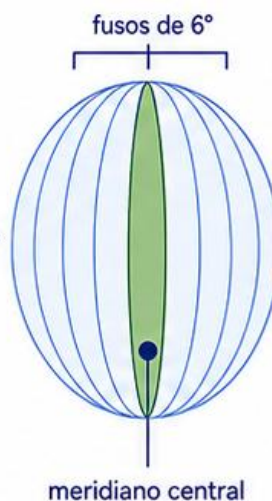
A leitura correta depende do fuso, do hemisfério e do datum adotado. Mesmo em coordenadas métricas, continuam existindo distorções de projeção.

LÓGICA DA UTM

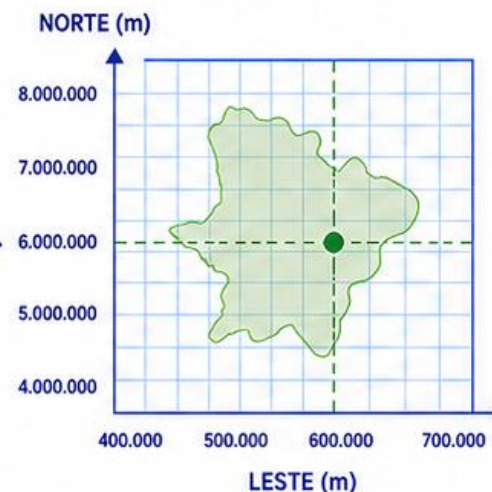
GLOBO TERRESTRE



DIVISÃO EM FUSOS



PROJEÇÃO UTM (PLANO)



coordenadas em metros

LEITURA TÉCNICA



fuso:

define a faixa longitudinal de referência



datum:

garante coerência posicional entre camadas



metros:

favorecem medições operacionais



uso:

muito comum em SIG e cartografia técnica



IDEIA-CHAVE

A UTM é uma forma prática de trabalhar com coordenadas planas em metros. Ela é muito útil no dia a dia técnico, mas deve ser escolhida e interpretada de acordo com o contexto espacial do projeto.

Projetar é transformar a superfície curva da Terra em um plano cartográfico. Toda projeção organiza essa passagem, mas sempre com algum tipo de distorção. Por isso, a escolha da projeção deve considerar a área de estudo, o objetivo do trabalho e a coerência com o restante do projeto.

O QUE É

Uma projeção cartográfica é um método matemático usado para representar a superfície terrestre em um plano. Ela permite construir mapas, mas não elimina deformações.

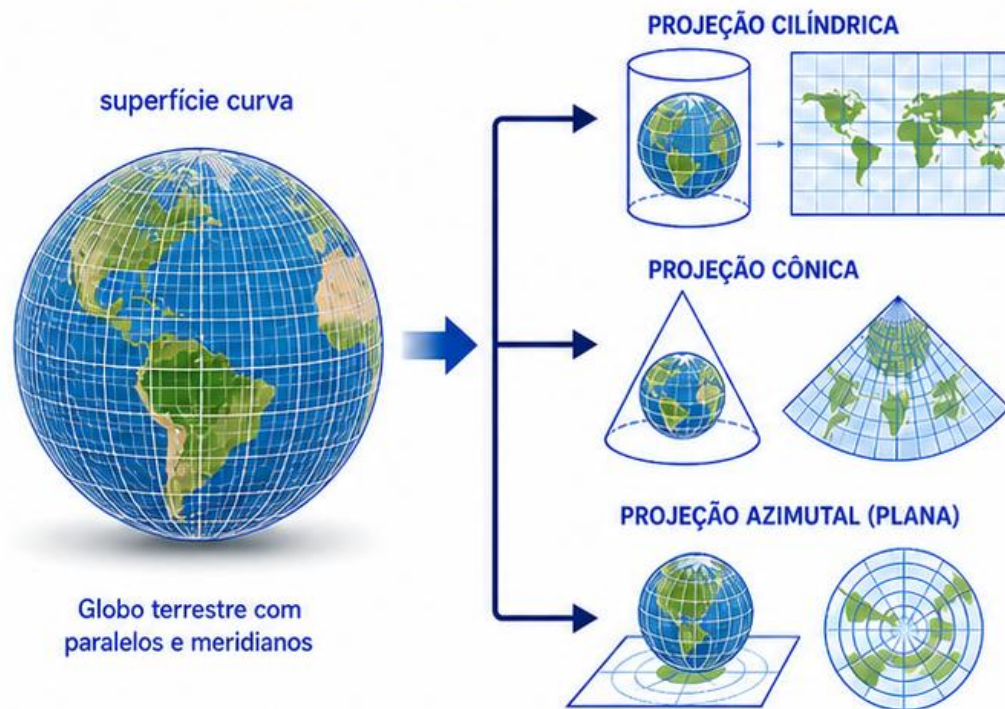
O QUE MUDA

Ao projetar, a representação passa a privilegiar certos aspectos, como área, forma, distância ou direção. Nenhuma projeção preserva tudo ao mesmo tempo.

ESCOLHA TÉCNICA

A definição da projeção deve ser compatível com a finalidade do mapa, a escala de trabalho e a extensão territorial analisada.

DA SUPERFÍCIE CURVA AO PLANO



DISTORÇÕES



área

Pode ampliar ou reduzir áreas em diferentes regiões.



forma

Pode deformar contornos, alterando a aparência real.



distância

Pode alterar comprimentos e afastamentos.



direção

Pode mudar ângulos e orientações.



A projeção não corrige problemas de datum nem cria precisão nova no dado. Ela apenas organiza a representação no plano.



IDEIA-CHAVE

Escolher uma projeção é decidir como representar o espaço. Essa decisão precisa estar alinhada ao objetivo do mapa, à área analisada e ao uso técnico do produto cartográfico.

12 ESTRUTURA UTM

A leitura correta do sistema UTM depende de alguns elementos operacionais. Entre os mais importantes estão o fuso, o meridiano central, o false easting, o northing e a unidade em metros. Esses componentes ajudam a interpretar coordenadas planas com coerência no contexto cartográfico.



FUSO

A superfície terrestre é dividida em 60 fusos de 6° de longitude. No Brasil, utilizam-se os fusos 18 a 25, conforme a localização da área.



MERIDIANO CENTRAL

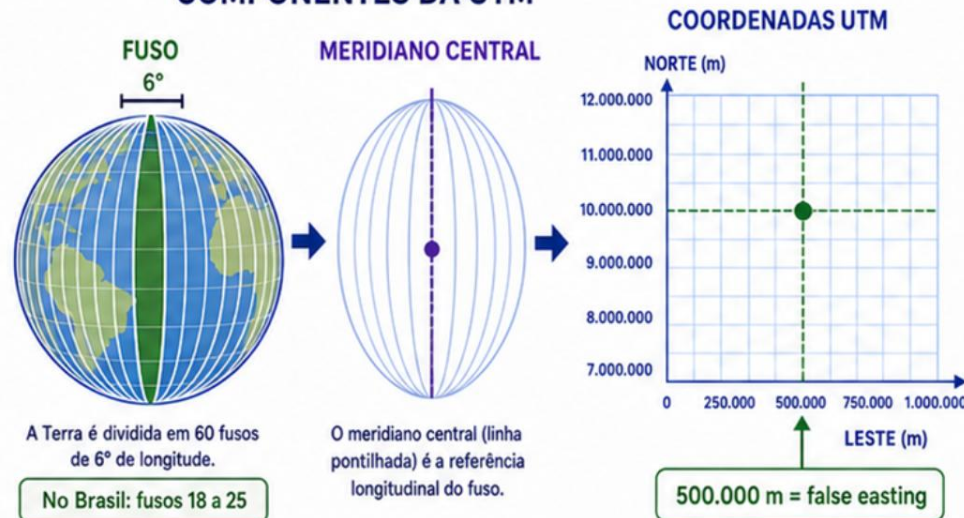
Cada fuso possui um meridiano central, que serve como referência longitudinal do sistema UTM.



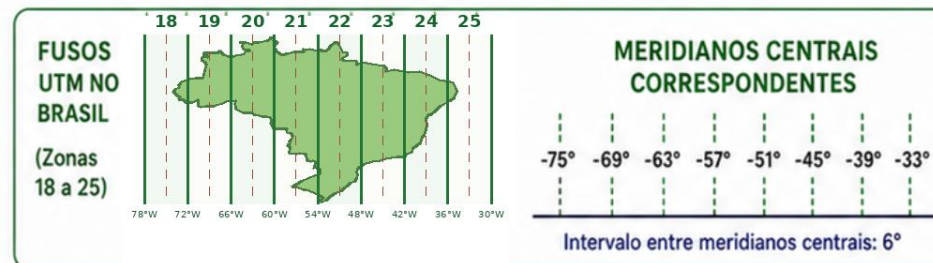
UNIDADE

As coordenadas UTM são expressas em metros, o que favorece medições e leitura operacional em SIG.

COMPONENTES DA UTM



i Hemisfério sul: convenção de 10.000.000 m no Equador.



LEITURA TÉCNICA



fuso:
organiza a divisão longitudinal



meridiano central:
referência do sistema



false easting:
500.000 m no meridiano central



northing:
no hemisfério sul usa a convenção de 10.000.000 m no Equador



IDEIA-CHAVE

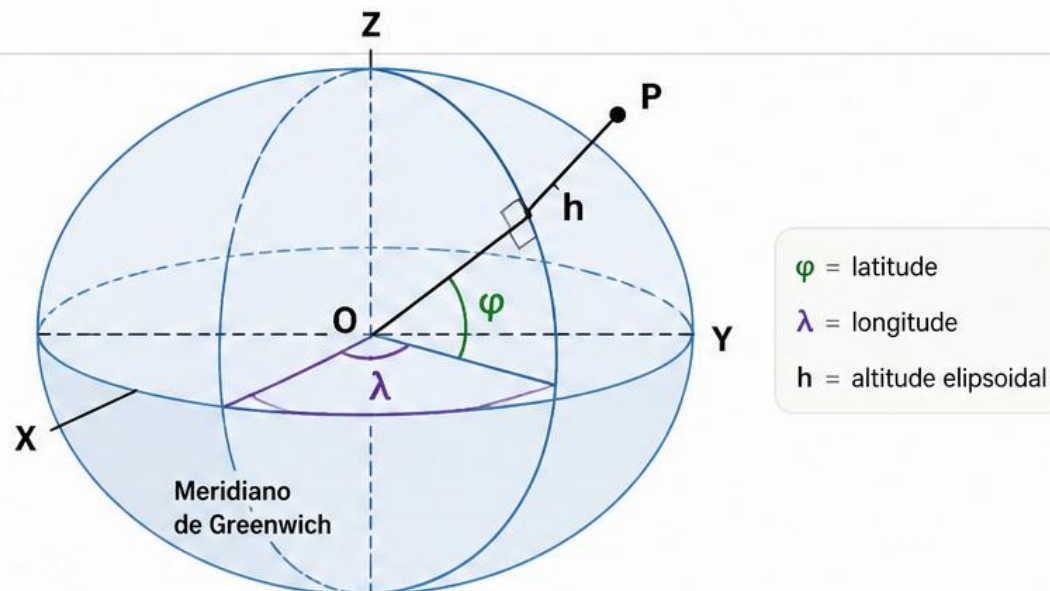
Interpretar coordenadas UTM exige mais do que ver números em metros. É preciso compreender o fuso, o meridiano central e as convenções do sistema para ler a posição com segurança técnica.

Para localizar um ponto na superfície da Terra, utilizamos sistemas de coordenadas baseados no elipsoide de referência.

COORDENADAS GEODÉSICAS

São definidas por três elementos:

- 1 Latitude (φ):** ângulo entre a normal ao elipsoide e o plano do equador.
- 2 Longitude (λ):** ângulo entre o meridiano do ponto e o meridiano de referência (Greenwich).
- 3 Altitude elipsoidal (h):** distância entre o ponto e o elipsoide, medida ao longo da normal.



INTERVALOS

- φ** Latitude (φ): $-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$
 (Sul negativa, Norte positiva)
- λ** Longitude (λ): $-180^\circ < \lambda \leq +180^\circ$
 (Oeste negativa, Leste positiva)
- h** Altitude (h): $-\infty < h < +\infty$
 (Abaixo ou acima do elipsoide)

TRANSFORMAÇÃO PARA COORDENADAS CARTESIANAS (X, Y, Z)

Sejam a o semieixo maior, e b o semieixo menor do elipsoide

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \text{ a primeira excentricidade ao quadrado.}$$

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$

$$\begin{cases} X = (N + h) \cos \varphi \cos \lambda \\ Y = (N + h) \cos \varphi \sin \lambda \\ Z = [N(1 - e^2) + h] \sin \varphi \end{cases}$$

APLICAÇÕES

- ✓ Navegação e posicionamento (GNSS)
- ✓ Levantamentos topográficos
- ✓ Georreferenciamento de dados
- ✓ Cartografia e SIG
- ✓ Engenharia e monitoramento de estruturas



IDEIA-CHAVE

As coordenadas geodésicas permitem descrever a posição de qualquer ponto na Terra de forma precisão, utilizando como referência um elipsoide e um sistema global de ângulos e distâncias.

Antes de analisar, medir ou publicar, verifique a referência espacial do projeto e das camadas.

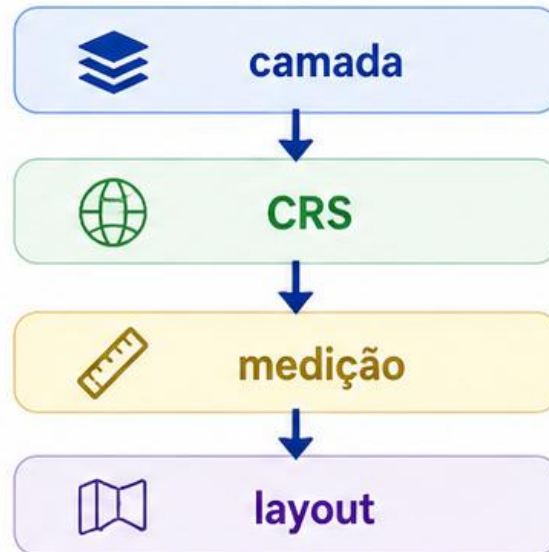


Ao abrir um projeto

- ✓ Qual é o CRS do projeto?
- ✓ As camadas vieram no mesmo sistema?
- ✓ Existe alguma camada sem referência definida?



Fluxo de decisão



Verificar a referência antes da análise evita erros acumulados.



Antes de publicar

- ✓ A escala e a grade estão coerentes?
- ✓ O layout informa a referência adotada?
- ✓ O produto final comunica o sistema usado?



No SIG, a referência espacial é uma decisão inicial, não um detalhe de configuração.

Um conjunto mínimo de perguntas ajuda a reduzir erros de posicionamento e interpretação.



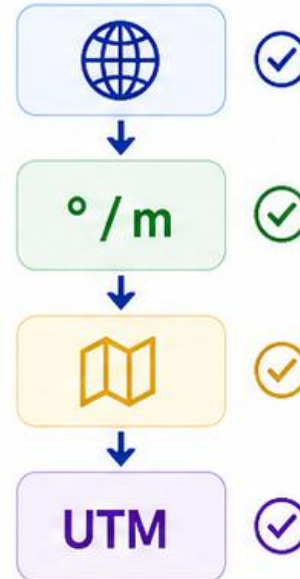
Projeto

- ✓ Qual é o CRS do projeto?
- ✓ O projeto SIG está configurado com o sistema adequado?
- ✓ A escala escolhida faz sentido para o objetivo?



Camadas

- ✓ Qual datum a camada utiliza?
- ✓ As coordenadas estão em graus ou em metros?
- ✓ O sistema projetado é compatível com a área?
- ✓ O fuso UTM está correto?



Produto final

- ✓ A medição faz sentido para a finalidade do trabalho?
- ✓ A referência espacial está documentada no produto final?
- ✓ O mapa comunica claramente o sistema adotado?



Dado espacial sem referência bem compreendida gera análise frágil.

UTM: muito usada no Brasil, mas não é solução universal

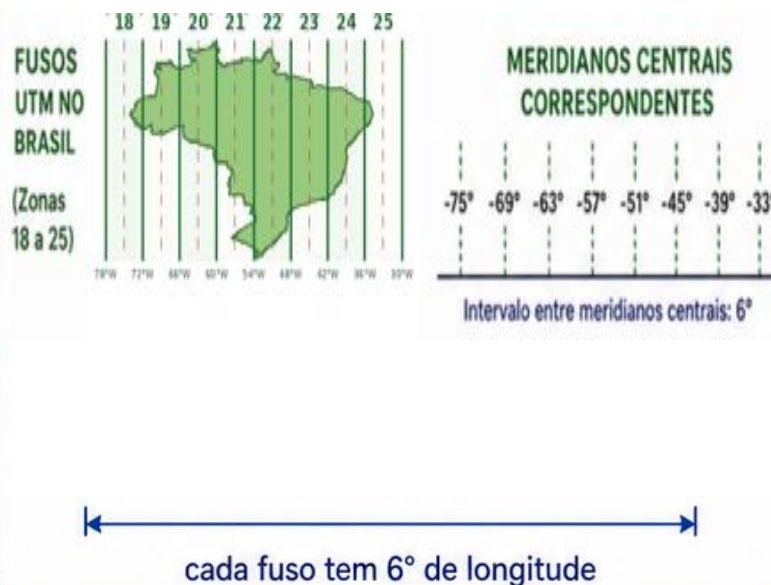
A projeção UTM é adequada para muitos trabalhos técnicos, desde que fuso, datum e extensão da área sejam compatíveis.



Quando a UTM ajuda

- ✓ Coordenadas em metros facilitam medições lineares e leitura operacional no SIG.
- ✓ É amplamente utilizada no mapeamento sistemático e em projetos técnicos no Brasil.
- ✓ Funciona bem em análises locais e regionais quando a área cabe adequadamente no fuso.

Esquema de fusos UTM



Cuidados técnicos

- ✓ O uso correto depende do datum e do fuso correspondente à área de estudo.
- ✓ A análise pode perder coerência quando a área atravessa múltiplos fusos ou cobre extensões muito grandes.
- ✓ Mesmo em coordenadas métricas, continuam existindo distorções inerentes ao processo de projeção.

Nota: Devido à sua dimensão continental, o território brasileiro é recoberto pelos fusos 18 ao 26.



Formulação segura: a UTM é muito útil, mas sua adequação depende do contexto técnico.

Referências Bibliográficas:

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. Introdução à ciência da geoinformação, INPE-10506-RPQ/249. São José dos Campos: INPE, 2001.

Elementos de Cartografia. Departamento de Cartografia. UFMG, MG, BH, 2001. Disponível em: <https://www.csr.ufmg.br/carto1/elementoscartografia_timbo.pdf> acessado: 10/02/2024

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. Pg: 160. Editora: Editora Oficina de Textos Edição: 1ª. Idioma: Português ISBN: 9788586238826.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso e uso de dados geoespaciais. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n.14). Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas Escolar. Disponível em: <<https://atlasescolar.ibge.gov.br/cartografia/21730-coordenadas-geograficas.html>> Acessado em 05/05/2024

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Avaliação da Qualidade de Dados Geoespaciais. 2. Ed. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n.13). Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Noções básicas de cartografia. (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-9598; n.8). Rio de Janeiro: IBGE, 1999.

UFF - Universidade Federal Fluminense. Disponível em <<https://www.professores.uff.br/cristiane/cartografia/>> acessado 05/05/2024

GEO TÁTICA



INTELIGÊNCIA TERRITORIAL
QUE GERA **DECISÃO**



*Inteligência territorial
na prática.*

TRANSFORMO DADOS ESPACIAIS EM **DECISÕES MELHORES.**



Profissional com **10+ anos** de experiência em empresas de grande porte (setor público e privado). Atuação em geotecnologias aplicadas à gestão de ativos/território, apoio a licenciamento e tomada de decisão. Experiência em gestão de projetos e portfólio (**PMBOK 7**, **FEL** e **Agile**), indicadores (**KPIs**) e **BI**.



Entrego valor conectando dados espaciais ao negócio: estruturação de bases GIS, padronização/qualidade, dashboards no **Power BI**, governança documental e rotinas de acompanhamento. Vivência em gestão imobiliária e participação em projetos com escopo ESG e desenvolvimento territorial.

FORÇA DE TRABALHO



GIS/GEOPROCESSAMENTO

ArcGIS Pro, QGIS, AutoCAD;
análises espaciais, publicação
de camadas/serviços.



PROJETOS & PORTFÓLIO

MS Project, Planner; priorização,
cronogramas, riscos,
stakeholders.



DADOS & BI

Power BI, Excel (avançado),
KPIs, relatórios executivos.



OPERAÇÕES

gestão de terceiros e documentos,
treinamentos, melhoria contínua.



SETORES DE ATUAÇÃO



MINERAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA



MEIO AMBIENTE



PLANEJAMENTO
URBANO/TERRITORIAL



PORTFÓLIO: www.geotatica.com



geo.daniellecorrea@gmail.com



(31) 99306-5319

Geoprocessamento

GIS

ArcGIS Pro

QGIS

Análise Espacial

Gestão de Projetos

PMBOK 7

FEL

Agile

Power BI

KPIs

Governança de Dados

Gestão Imobiliária

Licenciamento

Sustentabilidade

Desenvolvimento Territorial